Ilha Solteira e o rio Paraná

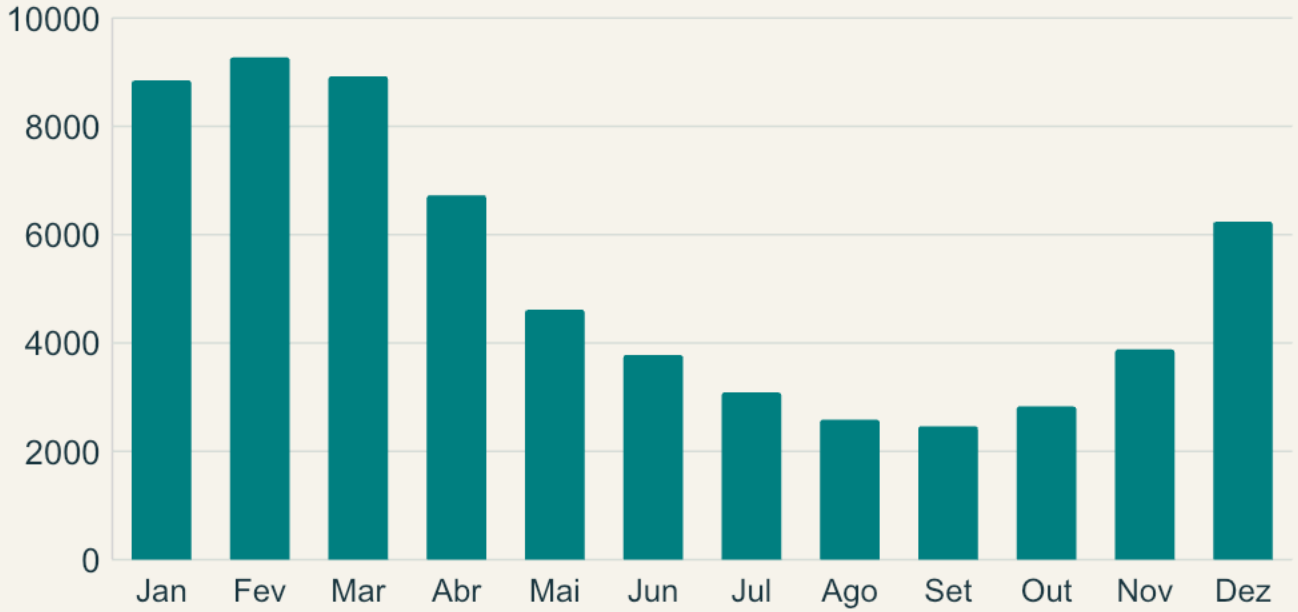
Vazões mensais de 1931 a 2016

Localização de Ilha Solteira (SP)





Sazonalidade das vazões



Maior média em fevereiro, menor em setembro.

Média por mês, 1931–2016. Unidade da tabela.

A base de dados em um olhar

Vazões médias mensais fornecidas ao grupo

1.032

observações mensais

86 anos

jan/1931 a dez/2016

12 por ano

frequência mensal regular

Da tabela do PDF à série temporal

86 linhas anuais

12 colunas de meses

➡

1.032 linhas mensais

data, vazão + referência no PDF

Sem meses ausentes ou duplicados.
Todos os valores são positivos.

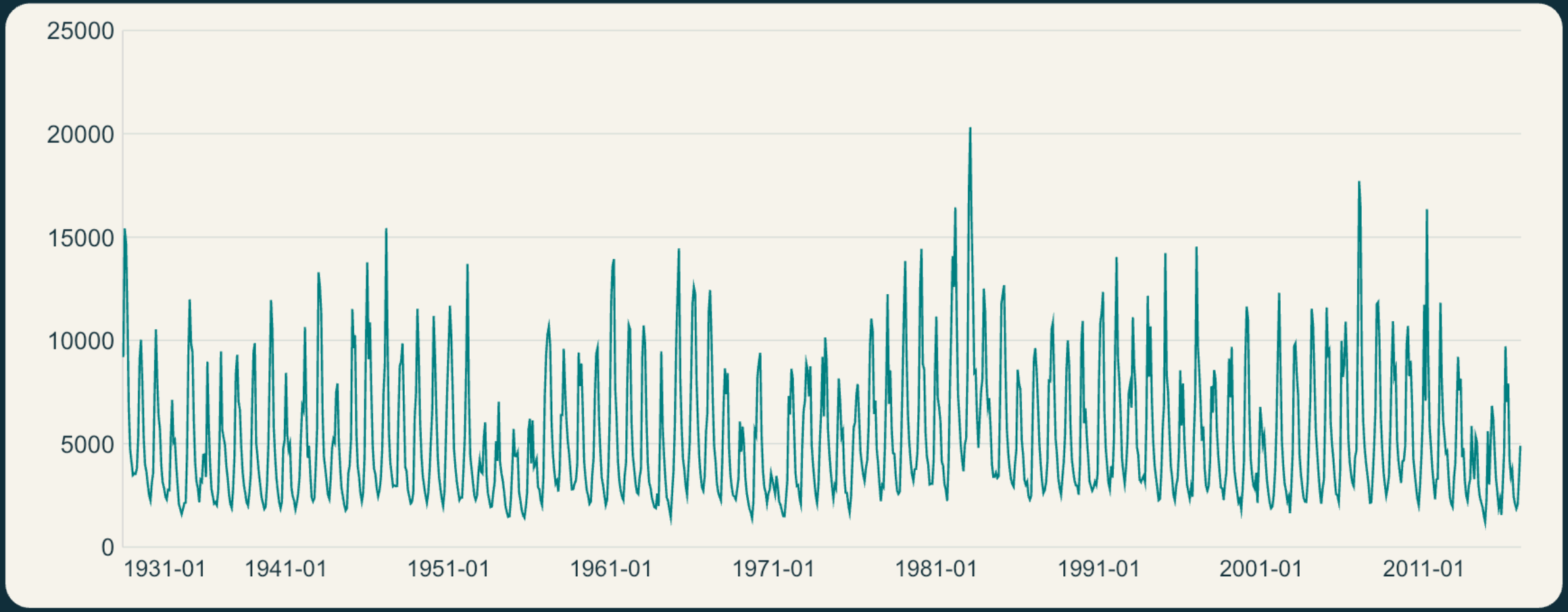
Valores da série

Média: 5.272
Mediana: 4.194
Desvio padrão: 3.095
Mínimo: 1.212 (out/2014)
Máximo: 20.314 (fev/1983)

Fonte: ILHA_SOLTEIRA.pdf. Estatísticas na unidade da tabela, arredondadas.

Sazonalidade e extremos na série

1.032 observações mensais, de 1931 a 2016



Menor valor: 1.212 (out/2014). Maior valor: 20.314 (fev/1983).

Valores de vazão e erros na unidade da tabela.

Como os resultados foram avaliados

Os meses do teste final ficaram fora da escolha dos modelos.

Treino inicial

1931–2008

Histórico usado para ajustar os candidatos.

Validação

2009–2013

5 origens anuais.
12 meses previstos em cada origem.

Teste final

2014–2016

36 meses à frente.
Origem única: dezembro de 2013.

A validação avalia 12 meses por origem; o teste final avalia 36 meses.

Os modelos escolhidos na validação

Um modelo selecionado em cada família, antes do teste de 2014–2016.

ARIMA

$(2, 0, 2)$

RMSE na validação

1.700

SARIMA

$(1, 0, 0) \times (1, 0, 1)_{12}$

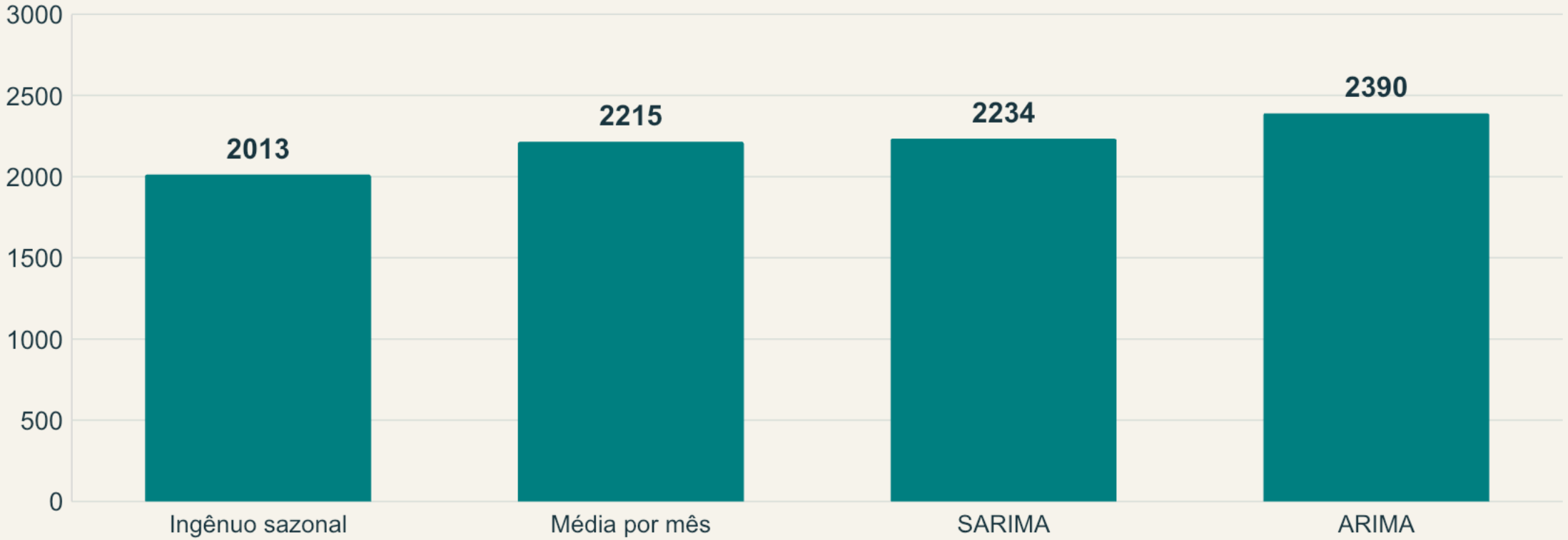
RMSE na validação

1.567

O SARIMA teve menor erro na validação. O teste reservado vem a seguir.

No teste, o ingênuo sazonal vence

2014–2016, origem dez/2013. RMSE menor indica menor erro.

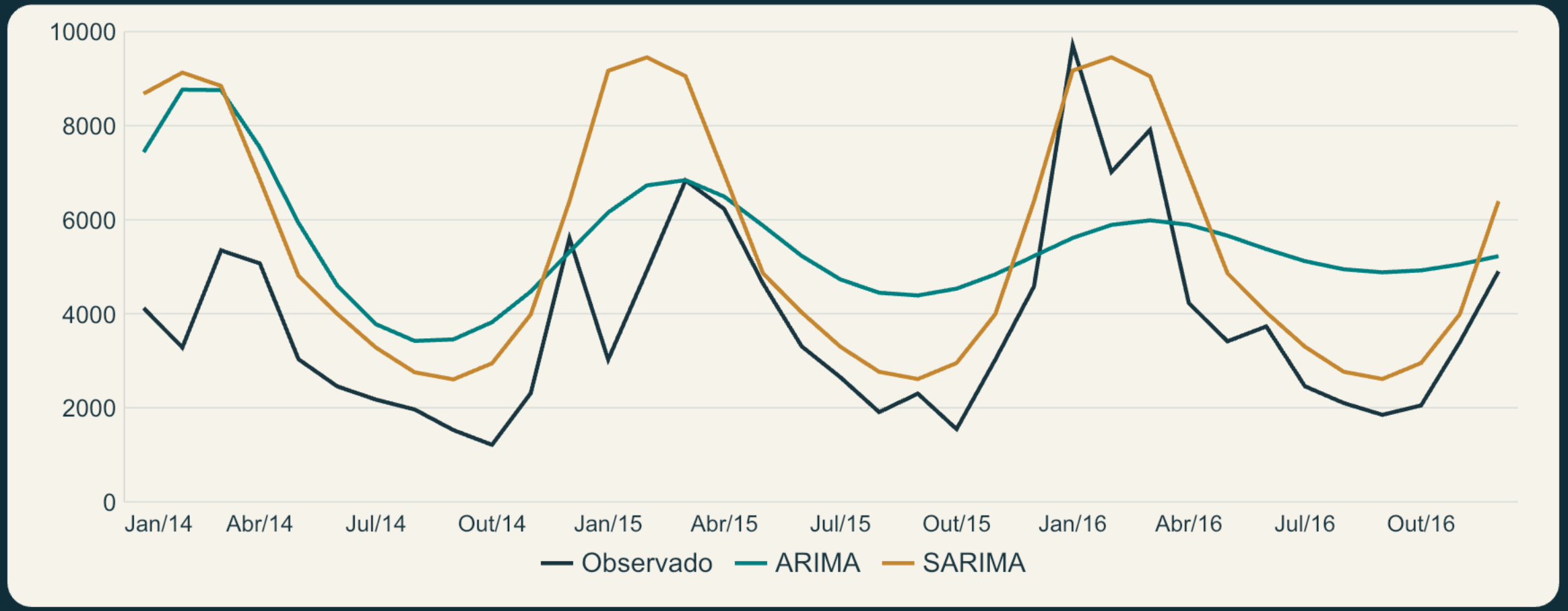


RMSE: 2.013 no ingênuo sazonal, 2.234 no SARIMA e 2.390 no ARIMA.

Valores de vazão e erros na unidade da tabela.

As previsões superestimam parte do teste

Valores observados e médias previstas para os 36 meses de 2014–2016

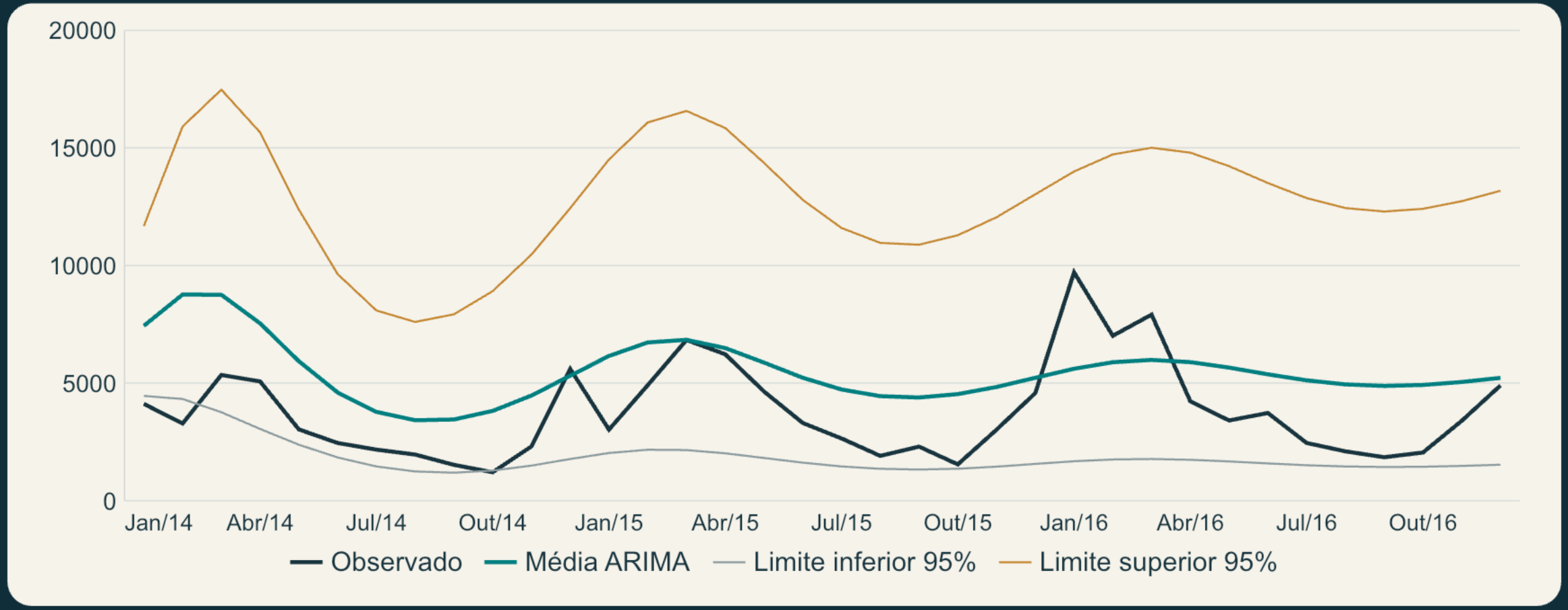


Média no teste: 3.773. Média do histórico até 2013: 5.326.

Valores de vazão e erros na unidade da tabela.

ARIMA: intervalos preditivos de 95%

Teste de 36 meses, com origem em dezembro de 2013

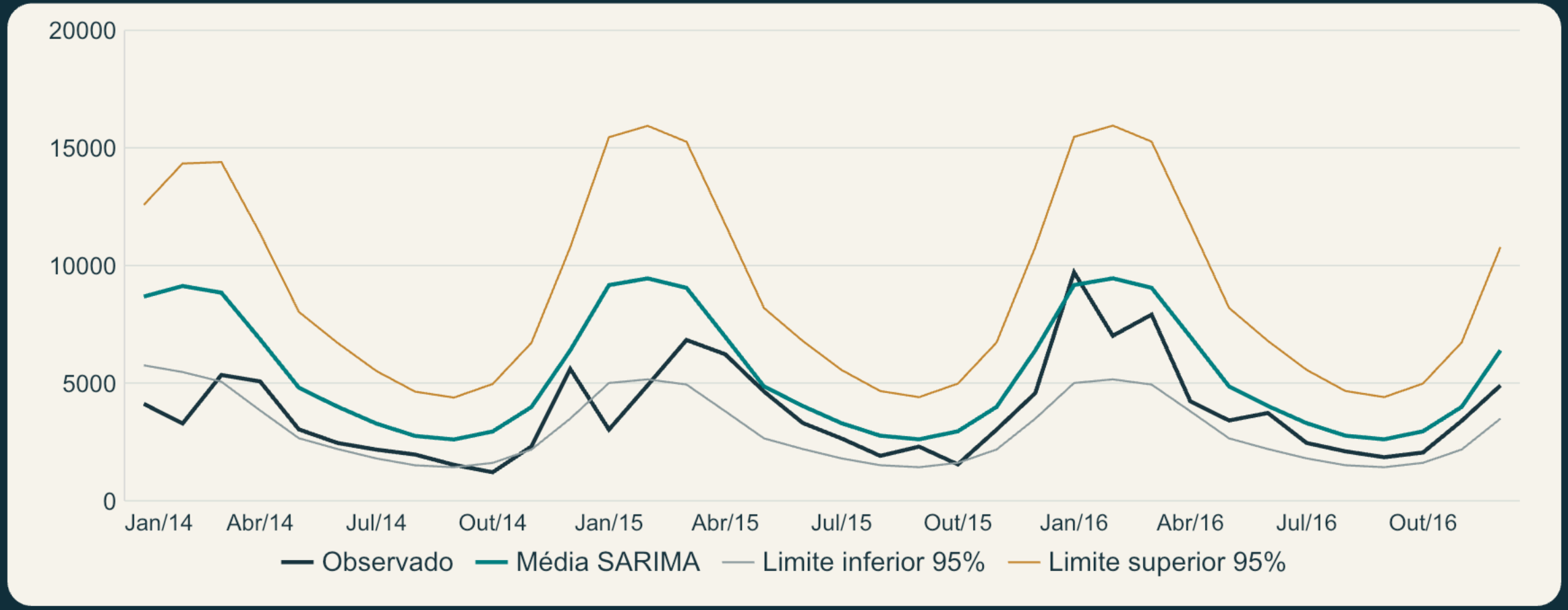


33 de 36 meses dentro dos intervalos. Cobertura observada: 91,7%.

Valores de vazão e erros na unidade da tabela.

SARIMA: intervalos preditivos de 95%

Teste de 36 meses, com origem em dezembro de 2013



30 de 36 meses dentro dos intervalos. Cobertura observada: 83,3%.

Valores de vazão e erros na unidade da tabela.

A cobertura ficou abaixo dos 95% nominais

Quantidade de meses observados dentro dos intervalos de cada modelo.

ARIMA

91,7%

33 de 36 meses

Largura média: 10.908

SARIMA

83,3%

30 de 36 meses

Largura média: 6.026

O ARIMA cobriu mais meses, com intervalos mais largos. Teste com 36 meses.

Os diagnósticos mostram limites dos modelos

Resultados encontrados tanto no ARIMA quanto no SARIMA.

Dependência restante

p < 0,05

Ljung–Box, em 12 e 24 defasagens
Nos dois modelos

Normalidade rejeitada

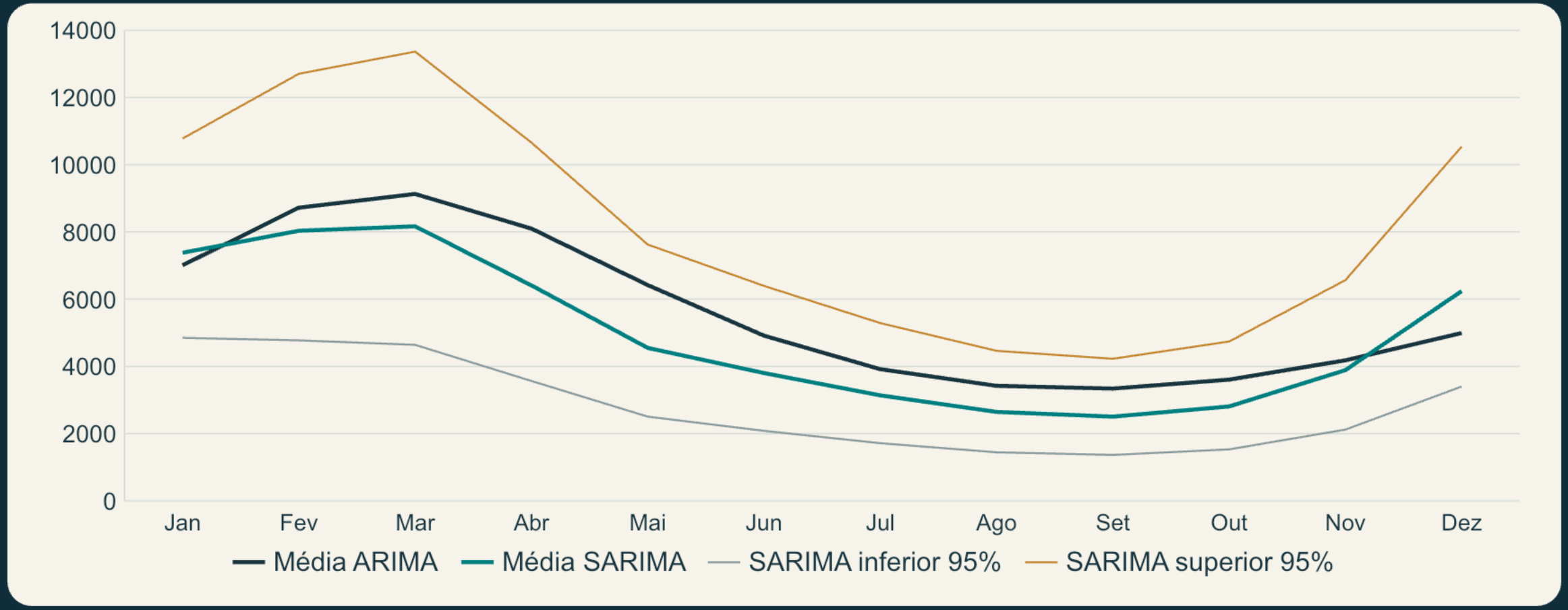
p < 0,05

Jarque–Bera
Nos dois modelos

Os resíduos ainda têm padrões que os modelos não conseguiram explicar.

O que os modelos projetaram para 2017

Reajuste com dados até dezembro de 2016. Projeção histórica.



Os valores reais de 2017 não estão na base para conferir essas projeções.

Valores de vazão e erros na unidade da tabela.

O que os resultados mostram

A comparação reúne sazonalidade, desempenho e incerteza.

01

Sazonalidade

O ciclo anual aparece nas vazões mensais.

02

Desempenho

SARIMA vence na validação. O ingênuo sazonal vence no teste.

03

Incerteza

Os intervalos são largos e os resíduos ainda contêm dependência.

A sazonalidade descreve a série, mas não garante a melhor previsão.